

例1: S 系观测者观测到在 $x = 100\text{km}$ 处 $t = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$ 时的闪光。若 S' 系相对于 S 系以 $0.8c$ 向 $-x$ 方向运动, 求在 S' 系中的观测者测得这一闪光的时空坐标。

解: 由洛伦兹坐标变换的正变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{100 - (-0.8 \times 3 \times 10^5) \times 5 \times 10^{-4}}{\sqrt{1 - (-0.8)^2}} = 367\text{km}$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{5 \times 10^{-4} - \frac{-0.8 \times 3 \times 10^5}{(3 \times 10^5)^2} \times 100}{\sqrt{1 - (-0.8)^2}} = 12.8 \times 10^{-4} \text{ s}$$

例2：原长为 L' 的飞船以速度 u 相对于地面做匀速直线运动。有个小球从飞船的尾部运动到头部，宇航员测得小球的速度恒为 v' ，求：(1) 宇航员测得小球运动所需时间；(2) 地面观测者测得小球运动所需时间。

解： S 系：地面， S' 系：飞船

事件1：小球开始运动， (x_1, t_1) , (x'_1, t'_1)

事件2：小球结束运动， (x_2, t_2) , (x'_2, t'_2)

已知： $x'_2 - x'_1 = L'$

$$(1) \Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{v'} = \frac{\Delta x'}{v'} = \frac{L'}{v'}$$

(2) 由洛伦兹坐标变换的逆变换

$$t = \frac{t' + \frac{u}{c^2} x'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

$$\begin{aligned}\Delta t = t_2 - t_1 &= \frac{t'_2 + \frac{u}{c^2} x'_2}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} - \frac{t'_1 + \frac{u}{c^2} x'_1}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\&= \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\&= \frac{\frac{L'}{v'} + \frac{u}{c^2} L'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \left(\frac{1}{v'} + \frac{u}{c^2} \right) \frac{L'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}\end{aligned}$$

例 3：北京和上海直线相距 1000km，在某一时刻从两地同时各开出一列火车。现有一艘飞船沿从北京到上海的方向在高空掠过，速率恒为 $u = 9 \text{ km/s}$ 。求宇航员测得的两列火车开出时刻的间隔，哪一列先开出？

解：以地面为 S 系，坐标原点在北京，以北京到上海的方向为 x 轴正方向，飞船为 S' 系。

	S 系	S' 系
事件1：北京开出火车	(x_1, t_1)	(x'_1, t'_1)
事件2：上海开出火车	(x_2, t_2)	(x'_2, t'_2)

已知： $x_2 - x_1 = 10^6 \text{ m}, \quad t_1 = t_2$

由洛伦兹坐标变换的正变换

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\begin{aligned} t'_2 - t'_1 &= \frac{t_2 - \frac{u}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} - \frac{t_1 - \frac{u}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\ &= \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{-\frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \approx -10^{-7} (\text{s}) \end{aligned}$$

负号表示：宇航员发现上海的火车先开出。

§ 1.3 时间延缓和长度收缩

1.3.1 同时性的相对性

S 系中两事件: $A(x_1, 0, 0, t_1)$ $B(x_2, 0, 0, t_2)$

S' 系中时空坐标: $A(x_1', 0, 0, t_1')$ $B(x_2', 0, 0, t_2')$

在 S 系中观察, A 、 B 两事件同时发生, 但不在同一地点发生:

$$t_1 = t_2, \quad x_1 \neq x_2$$

问题: S' 系中观测, A 、 B 两事件是否同时发生?

则在 S' 系中观察：

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - \frac{u}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{t_1 - \frac{u}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{-\frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$t'_1 \neq t'_2$$

在 S 系中不同位置发生的 A 、 B 两事件同时发生，
在 S' 系中并不同时发生。

1.3.2 时间延缓

S 系中两事件: $A(x_1, 0, 0, t_1)$ $B(x_2, 0, 0, t_2)$

S' 系中时空坐标: $A(x'_1, 0, 0, t'_1)$ $B(x'_2, 0, 0, t'_2)$

A 、 B 两事件在 S' 系中同一地点发生:

$$x'_1 = x'_2 \quad \Delta t' = t'_2 - t'_1$$

$$t = \frac{t' + \frac{u}{c^2} x'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

问题: S 系中观测, A 、 B 两事件发生的时间间隔 Δt ?

在S 系中

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t'_2 + \frac{u}{c^2} x'_2}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} - \frac{t'_1 + \frac{u}{c^2} x'_1}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

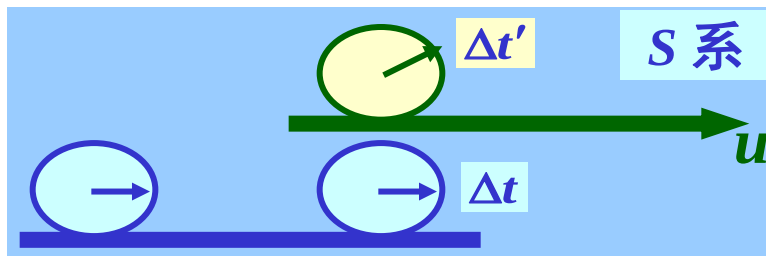
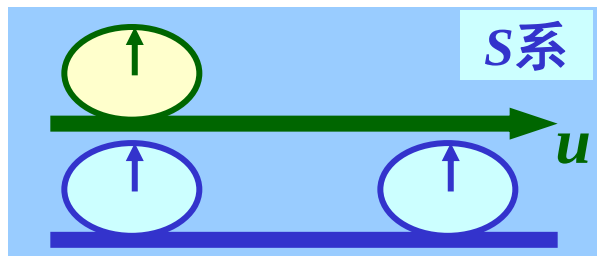
$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

同一地点先后发生的两个事件的时间间隔叫**固有时**，又叫**原时**，由固定的一个时钟测得， $\Delta t'$ 是原时。 Δt 是 S 系中不同地点的同步时钟测得，叫**运动时**。

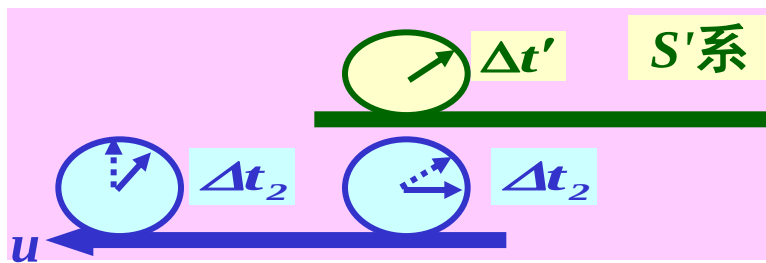
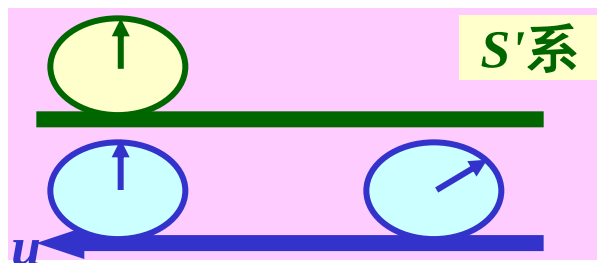
$\Delta t > \Delta t'$ 意味着 S' 系的一只钟 (测**固有时**) 比 S 系的多只钟 (同步，测**运动时**) 测得的时间间隔小，似乎走得慢点，这个效应称为**时间延缓**。

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \quad \Delta t' \text{ 固有时 (原时)}$$

- S' 参照系中，发生在同一地点的两事件的时间间隔为固有时或原时，是运动物体时间进程的客观量度。而在 S 参照系中测得的此两事件的时间间隔总大于固有时。所以说运动的时钟变慢。
- 其实钟是一样的标准钟，走得一样快。运动时钟变慢只是 S' 系中一只静止的钟在随 S' 系相对于 S 系运动时，与经过的 S 系中的时钟不停地进行比较，比较的结果是 S 参照系中的时钟的读数比自己超前了。



$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$



$$\Delta t' = \frac{\Delta t_2}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

- 时间延缓是一种**相对效应**： S' 系中的观察者发现静止于 S 系中而相对于自己运动的任一钟比自己参照系中的一系列同步的钟走得慢。
- 牛顿的绝对时间概念实际上是相对论时间概念在参照系的相对速度很小时的近似。

$$u \ll c, \quad \sqrt{1 - u^2 / c^2} \approx 1, \quad \Delta t \approx \Delta t'$$